

Módulo 4: Stress Testing del Portafolio Previsional

De escenarios macro-financieros a pérdidas, rentabilidad y suficiencia previsional

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Curso: Stress Testing en Sistemas de Pensiones de Capitalización Individual

2026

Objetivo

Traducir los escenarios macro-financieros contruidos en el Módulo 3 en impactos cuantitativos sobre el portafolio previsional, la rentabilidad acumulada y la suficiencia futura de las pensiones.

- 1 Conexión con Módulo 3: escenario, narrativa y trayectorias.
- 2 Modelo multifactorial del portafolio previsional.
- 3 Volatilidad condicional: ARCH/GARCH.
- 4 Correlaciones en crisis y pérdida de diversificación.
- 5 Simulación de rentabilidad y pérdidas extremas.
- 6 Lectura regulatoria: límites, concentración y resiliencia.

Módulo 3: Construcción de escenarios

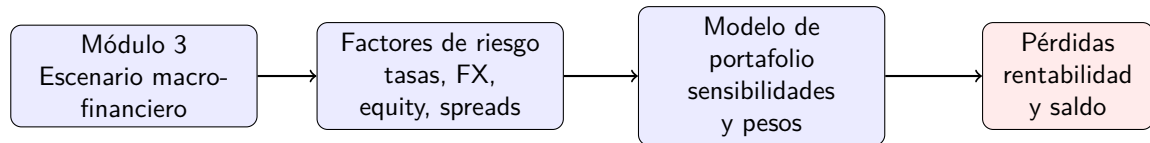
- ARIMA para variables individuales.
- VAR para interdependencias macro-financieras.
- Monte Carlo para trayectorias alternativas.
- Choques históricos vs. hipotéticos.

Módulo 4: Impacto en portafolio

- Betas del portafolio frente a factores.
- Volatilidad condicional bajo estrés.
- Correlaciones que aumentan en crisis.
- Distribución de rentabilidades y pérdidas.

El escenario macro-financiero deja de ser una narrativa: se convierte en pérdida previsional cuantificable.

Del Módulo 3 al Módulo 4: insumos y productos



Producto del Módulo 4

Una matriz de impacto que conecte cada choque macro-financiero con:

- pérdida de valor del portafolio,
- rentabilidad acumulada bajo escenario adverso,
- sensibilidad por clase de activo,
- implicación sobre tasas de reemplazo futuras.

Baseline vs. adverso: separación conceptual

Escenario baseline

- Crecimiento converge a potencial.
- Inflación retorna a meta.
- Tasas se normalizan.
- Spreads financieros estables.
- Correlaciones históricas promedio.

Escenario adverso

- Recesión o desaceleración fuerte.
- Inflación persistente.
- Aumento de tasas y spreads.
- Depreciación cambiaria.
- Correlaciones aumentan y la diversificación falla.

Regla de enseñanza

Baseline describe la trayectoria esperada. El adverso evalúa resiliencia, no predicción.

Narrativa económica vs. modelo cuantitativo

Narrativa económica	Modelo cuantitativo
“Shock externo eleva tasas internacionales y reduce apetito por riesgo”	Trayectoria de tasa libre de riesgo, spread soberano, equity global y tipo de cambio.
“Inflación persistente erosiona retornos reales”	Deflactación de rentabilidad nominal y ajuste de curva de tasas.
“Los activos se vuelven más correlacionados”	Matriz de correlación estresada o modelo DCC-GARCH.

Mensaje central

La narrativa justifica la plausibilidad del shock; el modelo cuantitativo mide su magnitud en el portafolio.

Supuestos vs. resultados

Supuestos

- Pesos iniciales del portafolio.
- Duración de bonos.
- Betas frente a factores.
- Matriz de correlaciones.
- Horizonte del stress test.

Resultados

- Pérdida total del fondo.
- Contribución por factor.
- VaR y Expected Shortfall.
- Máximo drawdown.
- Reducción del saldo acumulado.

Una buena presentación regulatoria nunca mezcla supuestos con resultados.

Contexto: riesgo financiero como riesgo previsional

Intuición económica

En un sistema de capitalización individual, el afiliado acumula un saldo que depende de aportes, comisiones y rentabilidad. Por tanto, un shock de mercado no solo reduce riqueza financiera: reduce potencialmente la pensión futura.

$$S_T = \sum_{t=1}^T c_t \prod_{j=t}^T (1 + r_j)$$

- S_T : saldo acumulado al retiro.
- c_t : contribución neta.
- r_j : rentabilidad del fondo.

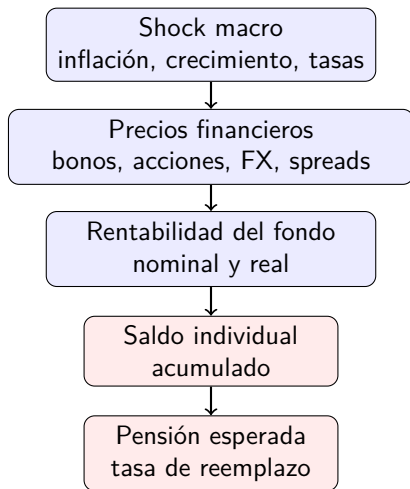
Implicación

La variable crítica del Módulo 4 es r_t : la rentabilidad bajo estrés.

Riesgos principales del portafolio previsional

Riesgo	Canal de pérdida	Indicador
Tasa de interés	Caída de precio de bonos ante aumento de tasas	Duración / DV01
Accionario	Menor precio de acciones locales y externas	Beta equity
Cambiario	Pérdida o ganancia por exposición en moneda extranjera	Exposición FX
Crédito	Aumento de spreads o deterioro de rating	Spread duration
Inflación	Reducción de rentabilidad real	Retorno real
Liquidez	Venta forzada con descuentos	Haircut / bid-ask
Correlación	Falla de diversificación en crisis	Matriz ρ

Mapa de transmisión macro-financiera



Pregunta regulatoria del módulo

Pregunta central

¿Bajo qué combinaciones de choques macro-financieros el portafolio previsional pierde valor suficiente para comprometer la suficiencia futura de las pensiones?

Micro

Impacto por fondo, clase de activo y cohorte de afiliados.

Macro

Impacto agregado sobre ahorro previsional y confianza del sistema.

Política

Necesidad de límites, coberturas, liquidez y reglas de ciclo de vida.

Modelo multifactorial del portafolio

Modelo base

$$R_{p,t} = \alpha + \beta' \mathbf{F}_t + \varepsilon_t$$

- $R_{p,t}$: retorno del portafolio previsional.
- $\mathbf{F}_t$: vector de factores macro-financieros.
- β : sensibilidad del fondo a cada factor.
- ε_t : componente idiosincrático no explicado.

Lectura previsional

Las betas muestran qué factores del escenario adverso reducen más la rentabilidad del fondo.

Factores del Módulo 3 que entran al Módulo 4

Variable del escenario	Factor financiero	Activo afectado
Tasa de política	Curva soberana local	Bonos locales
Inflación esperada	Tasa real / retorno real	Bonos nominales y saldo real
Tipo de cambio	Retorno FX	Activos externos
PIB / actividad	Prima de riesgo accionario	Acciones locales
Tasa Fed / global	Curva internacional	Bonos externos
Riesgo país	Spread soberano	Bonos soberanos y corporativos

Retorno del portafolio por clases de activo

$$R_{p,t} = \sum_{i=1}^N w_i R_{i,t}$$

Conexión con escenarios

Cada $R_{i,t}$ puede modelarse como función de factores:

$$R_{i,t} = a_i + \mathbf{b}_i' \mathbf{F}_t + u_{i,t}$$

- Los pesos w_i reflejan la política de inversión.
- Las sensibilidades $\mathbf{b}_i$ reflejan riesgo de mercado.
- El escenario adverso genera una trayectoria para $\mathbf{F}_t$.

Renta fija: duración y choque de tasas

Aproximación de primer orden

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y$$

- D_{mod} : duración modificada.
- Δy : cambio en rendimiento.
- Un aumento de tasas genera pérdida de precio.

Implicación para pensiones

Fondos con alta proporción de bonos largos son vulnerables a escenarios de inflación persistente y endurecimiento monetario.

Aproximación con convexidad

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2$$

- La convexidad corrige la pérdida para choques grandes.
- En stress testing, choques de tasas suelen ser suficientemente grandes para requerir convexidad.
- Para fondos previsionales, importa el efecto acumulado sobre el saldo, no solo la pérdida instantánea.

Modelo de retorno accionario

$$R_t^{eq} = \alpha + \beta_g R_t^{global} + \beta_l R_t^{local} + \beta_{fx} \Delta e_t + \varepsilon_t$$

- β_g : sensibilidad al ciclo financiero global.
- β_l : sensibilidad al mercado local.
- β_{fx} : exposición cambiaria neta.

Lectura de estrés

Una depreciación puede compensar pérdidas externas en moneda local, pero aumenta riesgo si hay descalce o cobertura incompleta.

Volatilidad condicional: por qué GARCH

Hecho estilizado

Los retornos financieros presentan *volatility clustering*: períodos tranquilos y períodos turbulentos.

Volatilidad constante

$$R_t = \mu + \sigma z_t$$

Supone que el riesgo es igual todos los días.

Volatilidad condicional

$$R_t = \mu + \sigma_t z_t$$

Permite que el riesgo aumente durante crisis.

ARCH y GARCH

ARCH(1)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2$$

GARCH(1,1)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

Parámetro	Lectura técnica	Lectura económica
α	respuesta a shocks recientes	intensidad del pánico
β	persistencia de volatilidad	duración de la crisis
$\alpha + \beta$	persistencia total	velocidad de normalización

Correlaciones bajo estrés

Problema

La diversificación funciona en tiempos normales, pero puede debilitarse cuando los activos caen simultáneamente.

$$\sigma_{p,t}^2 = \mathbf{w}' \Sigma_t \mathbf{w}$$

$$\Sigma_t = \begin{bmatrix} \sigma_{1,t}^2 & \rho_{12,t} \sigma_{1,t} \sigma_{2,t} \\ \rho_{21,t} \sigma_{2,t} \sigma_{1,t} & \sigma_{2,t}^2 \end{bmatrix}$$

Implicación

Un escenario adverso debe estresar retornos, volatilidades y correlaciones.

Modelo

$$H_t = D_t R_t D_t$$

- H_t : matriz de covarianzas condicionales.
- D_t : matriz diagonal de volatilidades condicionales.
- R_t : matriz de correlaciones condicionales.

Uso en stress testing

Permite evaluar escenarios donde no solo aumenta la volatilidad, sino también la co-movilidad entre clases de activo.

VaR y Expected Shortfall

Value-at-Risk

$$VaR_{\alpha} = \inf\{l : P(L \leq l) \geq \alpha\}$$

Expected Shortfall

$$ES_{\alpha} = E[L \mid L > VaR_{\alpha}]$$

Lectura regulatoria

El VaR responde: “¿cuánto se pierde en un percentil?” El ES responde: “¿cuánto se pierde si se materializa la cola?”

Trayectoria simulada

$$R_{p,t}^{(s)} = \alpha + \beta' \mathbf{F}_t^{(s)} + \sigma_t z_t^{(s)}$$

- s : simulación o trayectoria.
- $\mathbf{F}_t^{(s)}$: trayectoria macro-financiera del Módulo 3.
- σ_t : volatilidad condicional estimada en el Módulo 4.
- $z_t^{(s)}$: shock aleatorio, normal o t-Student.

Estructura de datos en R

```
# Base mínima para el módulo 4
# ret_port: rentabilidad del fondo previsional
# tasa, fx, equity, spread, inflacion: factores del módulo 3

datos <- data.frame(
  fecha = fechas,
  ret_port = ret_fondo,
  tasa = delta_tasa,
  fx = delta_tipo_cambio,
  equity = ret_equity_global,
  spread = delta_spread_soberano,
  inflacion = inflacion_mensual
)
```

Puente con Módulo 3

Las variables tasa, fx, equity, spread e inflacion provienen de las trayectorias baseline y adversas generadas previamente.

Modelo multifactorial en R

```
modelo_mf <- lm(  
  ret_port ~ tasa + fx + equity + spread + inflacion,  
  data = datos  
)  
  
summary(modelo_mf)  
betas <- coef(modelo_mf)
```

Interpretación

- Coeficiente positivo: el factor aumenta la rentabilidad.
- Coeficiente negativo: el factor reduce la rentabilidad.
- Magnitud: sensibilidad del fondo ante el shock.

Aplicación de escenarios baseline y adverso

```
# escenarios_m3 contiene trayectorias generadas en el módulo 3
# columnas: tasa, fx, equity, spread, inflacion

escenarios_m3$rp_hat <- predict(
  modelo_mf,
  newdata = escenarios_m3
)

aggregate(rp_hat ~ escenario, data = escenarios_m3, mean)
```

Resultado esperado

El mismo modelo se aplica a dos narrativas: baseline y adversa. La diferencia entre ambos mide el costo financiero del estrés.

GARCH en R

```
library(rugarch)

spec <- ugarchspec(
  variance.model = list(model = "sGARCH",
                        garchOrder = c(1, 1)),
  mean.model = list(armaOrder = c(0, 0)),
  distribution.model = "std"
)

fit_garch <- ugarchfit(spec = spec, data = datos$ret_port)
show(fit_garch)
```

Uso

La volatilidad condicional estimada permite proyectar pérdidas más realistas durante episodios de estrés.

Volatilidad condicional y VaR en R

```
sigma_t <- sigma(fit_garch)
mu_t <- fitted(fit_garch)

alpha <- 0.99
q_t <- qt(alpha, df = 6) # aproximación t-Student

VaR_99 <- -(mu_t + sigma_t * q_t)
summary(VaR_99)
```

Cuidado

El VaR debe interpretarse como pérdida potencial bajo supuestos de distribución. En crisis, conviene complementarlo con Expected Shortfall y escenarios determinísticos.

Simulación Monte Carlo del portafolio

```
set.seed(123)

B <- 10000
mu <- mean(datos$ret_port)
sig <- sd(datos$ret_port)

sim_ret <- rnorm(B, mean = mu, sd = sig)
loss <- -sim_ret

VaR_95 <- quantile(loss, 0.95)
ES_95 <- mean(loss[loss > VaR_95])

c(VaR_95 = VaR_95, ES_95 = ES_95)
```

Conexión con Módulo 3

En lugar de simular solo retornos históricos, puede alimentarse la simulación con trayectorias de factores generadas por VAR o ARIMA.

Stress test determinístico por clase de activo

```
pesos <- c(bonos = 0.55, equity = 0.25, externo = 0.15, liquidez = 0.05)

shock_adverso <- c(
  bonos = -0.12,
  equity = -0.30,
  externo = -0.18,
  liquidez = 0.02
)

perdida_port <- sum(pesos * shock_adverso)
perdida_port
```

Interpretación

La pérdida agregada se descompone por clase de activo, lo que facilita decisiones regulatorias sobre límites, concentración y cobertura.

Impacto sobre saldo acumulado

```
saldo_inicial <- 100
r_base <- 0.05
r_adv <- perdida_port

saldo_base <- saldo_inicial * (1 + r_base)
saldo_adv <- saldo_inicial * (1 + r_adv)

impacto_saldo <- saldo_adv - saldo_base
impacto_pct <- impacto_saldo / saldo_base

c(saldo_base = saldo_base,
  saldo_adverso = saldo_adv,
  impacto_pct = impacto_pct)
```

Lectura previsional

Un shock financiero transitorio puede tener efectos persistentes si ocurre cerca de la edad de retiro o si reduce la base sobre la cual se capitalizan retornos futuros.

Correlación estresada: ejemplo simple

```
vol <- c(bonos = 0.08, equity = 0.18, externo = 0.16)

R_normal <- matrix(c(
  1.00, 0.20, 0.30,
  0.20, 1.00, 0.55,
  0.30, 0.55, 1.00), 3, 3)

R_stress <- matrix(c(
  1.00, 0.65, 0.70,
  0.65, 1.00, 0.85,
  0.70, 0.85, 1.00), 3, 3)

Sigma_normal <- diag(vol) %*% R_normal %*% diag(vol)
Sigma_stress <- diag(vol) %*% R_stress %*% diag(vol)
```


Comparación de volatilidad de portafolio

```
w <- c(0.55, 0.25, 0.20)

vol_port_normal <- sqrt(t(w) %*% Sigma_normal %*% w)
vol_port_stress <- sqrt(t(w) %*% Sigma_stress %*% w)

c(normal = vol_port_normal,
  stress = vol_port_stress)
```

Mensaje

El portafolio puede parecer diversificado con correlaciones normales, pero mucho menos resiliente bajo correlaciones de crisis.

Ejercicio aplicado: caso de fondo previsional

Portafolio inicial

- 55 % bonos soberanos y corporativos locales.
- 25 % acciones globales.
- 15 % renta fija externa.
- 5 % liquidez.

Escenario adverso proveniente del Módulo 3

- Aumento de tasas locales: +300 puntos básicos.
- Caída de equity global: -30 %.
- Aumento de spread soberano: +250 puntos básicos.
- Depreciación cambiaria: +18 %.
- Inflación anual: 9 %.

Tareas del ejercicio

- 1 Traducir el escenario macro-financiero en retornos por clase de activo.
- 2 Calcular pérdida total del portafolio.
- 3 Descomponer contribución a pérdida por factor.
- 4 Comparar baseline vs. adverso.
- 5 Estimar VaR y Expected Shortfall.
- 6 Evaluar impacto en saldo de un afiliado:
 - joven: 30 años,
 - medio: 45 años,
 - próximo al retiro: 60 años.
- 7 Formular recomendaciones regulatorias.

Plantilla de resultados

Clase de activo	Peso	Ret. baseline	Ret. adverso	Contrib. pérdida
Bonos locales	55 %	6 %	-12 %	
Acciones globales	25 %	8 %	-30 %	
Renta fija externa	15 %	5 %	-18 %	
Liquidez	5 %	3 %	2 %	
Total	100 %			

Pregunta de decisión

¿Qué clase de activo explica la mayor pérdida y qué medida regulatoria sería proporcional al riesgo observado?

Preguntas técnicas

- ¿La pérdida viene de tasas, equity o FX?
- ¿Cuánto aumenta el riesgo con correlaciones de crisis?
- ¿Qué cambia si usamos t-Student en lugar de normal?

Preguntas regulatorias

- ¿Se requieren límites por duración?
- ¿Debe haber cobertura cambiaria mínima?
- ¿Conviene un glide path por edad?
- ¿Qué divulgar al afiliado?

No basta reportar pérdida total

El reporte debe explicar:

- qué factor explica la pérdida,
- si la pérdida es transitoria o persistente,
- qué grupo de afiliados es más vulnerable,
- qué margen de acción tiene el regulador,
- qué supuestos dominan los resultados.

Clave

La interpretación convierte un ejercicio estadístico en una herramienta de supervisión.

Implicaciones por cohorte de afiliados

Cohorte	Vulnerabilidad	Respuesta de política
Jóvenes	Mayor tiempo para recuperar pérdidas	Portafolio más diversificado y crecimiento de largo plazo
Edad media	Riesgo de trayectoria y acumulación parcial	Rebalanceo y control de draw-downs
Próximos al retiro	Alta exposición al momento de conversión a pensión	Glide path, liquidez y menor duración

Decisiones regulatorias vinculadas al Módulo 4

- Límites de concentración por emisor, sector y moneda.
- Límites de duración o sensibilidad a tasas.
- Reglas de cobertura cambiaria.
- Requerimientos de liquidez para retiros, traspasos o beneficios.
- Escenarios regulatorios comunes para comparar AFP.
- Reporte de pérdidas por factor y por cohorte.
- Revisión de multifondos y reglas de ciclo de vida.

Formato mínimo de reporte regulatorio

- 1 **Escenario:** baseline y adverso, con narrativa y supuestos.
- 2 **Metodología:** modelo multifactorial, GARCH, correlaciones y simulación.
- 3 **Resultados:** pérdida total, VaR, ES, drawdown y saldo.
- 4 **Descomposición:** contribución por activo, factor y moneda.
- 5 **Sensibilidades:** tasas, FX, equity, spreads e inflación.
- 6 **Recomendaciones:** límites, coberturas, liquidez y divulgación.

- 1 El Módulo 3 produce trayectorias macro-financieras; el Módulo 4 las transforma en pérdidas de portafolio.
- 2 El riesgo financiero es riesgo previsional cuando afecta el saldo acumulado.
- 3 Las betas muestran los canales de transmisión.
- 4 GARCH permite capturar aumento y persistencia de volatilidad.
- 5 Las correlaciones de crisis reducen la diversificación efectiva.
- 6 VaR y ES deben complementarse con escenarios narrativos plausibles.
- 7 El resultado final debe informar decisiones regulatorias.

Gracias